

## Didaktische Handreichung: Pyramidenbau

### Merkmale

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Leitidee             | 3. Raum und Form                           |
| Allgemeine Kompetenz | Mathematische Darstellungen verwenden (K4) |
| Anforderungsbereich  | I                                          |
| Kompetenzstufe       | 1b                                         |

### Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Raum und Form (L3), da es um räumliches Vorstellungsvermögen bei der Arbeit mit Körpern und ihren Netzen geht.

Zur Bearbeitung der Aufgabe ist zwischen dem Schrägbild und dem Netz einer Pyramide zu wechseln, um die überflüssigen Stäbe und Kugeln zu erkennen (K4).

Da es sich um einfache Darstellungen eines vertrauten Körpers handelt, gehört diese Aufgabe zum Anforderungsbereich I.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen nicht, dass an der Spitze der Pyramide auch eine Kugel benötigt wird (Fehlösung: 3 Stäbe, 3 Kugeln).
- Das Netz wird gedanklich nicht zu einer Pyramide zusammen gefaltet. Die Schülerinnen und Schüler zählen lediglich die Anzahl der vorhandenen Stäbe und Kugeln, wie die folgende Schülerlösung zeigt:

9 Stäbe      6 Kugeln

- Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich für die richtige Anzahl an Kugeln (2 Kugeln). Allerdings erkennen sie nicht, dass sich an drei Seiten je zwei der Stäbe überlappen. Dies veranschaulicht die folgende Schülerlösung:

0 Stäbe      2 Kugeln

### Anregungen für den Unterricht

Schwierigkeiten bei der Aufgabenbearbeitung können unter anderem auf ungenügend ausgebildetes räumliches Vorstellungsvermögen hindeuten. Dieses kann trainiert werden, indem mit realen Körpern gearbeitet oder diese mit verschiedenen Materialien nachgebaut werden. Dabei ist es zentral, dass nicht nur konkret gehandelt wird, sondern, dass immer wieder die Ablösung vom Material angeregt wird. Dies kann beispielsweise gelingen, indem Handlungen verbalisiert, Beobachtungen notiert, Vermutungen überprüft oder Handlungsanweisungen von Partnern umgesetzt werden. Hierzu bieten sich neben einem Magnetbaukasten auch Klickis, Strohhalm und Knete oder Pappmodelle an. Ähnliche Inhalte wie die hier beschriebenen weisen auch die Aufgaben „Quadernetz“ und „Quadernetz vervollständigen“ der Lernstandserhebung 2014 auf. Mögliche Aufgaben zur weiteren Schulung des räumlichen Vorstellungsvermögens im Anschluss an die obigen Aufgaben sind die folgenden, die alle einen gedanklichen Wechsel zwischen Netz und Körper verlangen:



Abbildung 3

Foto: © IQB

Zu der quadratischen Pyramide aus Bild 3 soll das Netz gelegt werden.

Gib an, wie viele zusätzliche Stäbe und Kugeln noch benötigt werden.

\_\_\_\_\_ Stäbe

\_\_\_\_\_ Kugeln

Mario will jetzt eine Pyramide mit einer fünfeckigen Grundfläche bauen. Wie viele Kugeln und wie viele Stäbe braucht er für die Pyramide und für das Netz?

Fülle die Tabelle aus.

|                                  | Anzahl der Kugeln | Anzahl der Stäbe |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| fünfeckige Pyramide              |                   |                  |
| Netz<br>der fünfeckigen Pyramide |                   |                  |

Weiterführend können im Unterricht zusätzliche Kompetenzen eingebunden werden. Dies gelingt beispielweise durch die folgende Aufgabe, welche die Schülerinnen und Schüler zum mathematischen Argumentieren anregt.

Mario behauptet: „Wenn ich eine Pyramide mit sechseckiger Grundfläche bauen möchte, brauche ich für die Seitenkanten mehr als einen Magnetstab.“



Abbildung 4

Foto: © IQB

Erkläre, warum Mario mit nur einem Magnetstab als Seitenkante Probleme bekommt.

In der Lösung dieser Aufgabe kann darauf verwiesen werden, dass sich bei einer einstöckigen Pyramide mit sechseckiger Grundfläche die Seitenkanten nur in der Ebene berühren, so dass keine Körperform entsteht und sich demnach keine Spitze formen lässt, da die Länge einer Seitenkante ja gleich der Länge der halben Diagonale der Grundseite ist.